

面向服务的体系结构案例研究：在线购物系统

“在线购物系统”案例研究是一个高度分布的基于万维网的系统，它提供了在线购买各种商品（例如书、衣服等）的服务。该案例中的解决方案使用了一个包括多个服务的面向服务的体系结构；而协调者对象被用来帮助服务的整合。另外，该案例还使用了对象代理者来进行服务注册、代理和发现。案例中涉及的服务包括一个目录服务、一个库存服务、一个客户账户服务、一个配送订单服务、一个电子邮件服务和一个信用卡授权服务。

22.1 节提供问题描述。22.2 节描述“在线购物系统”的用例模型。22.3 节描述静态模型，包括了刻画系统和外部环境之间的边界的系统上下文模型。在继续描述实体类的静态建模之前，这一节也描述了代理者技术在这个系统中的应用。22.4 节描述如何将系统划分为对象。22.5 节描述为每个用例开发通信图的动态建模。22.6 节描述系统的设计模型，它被设计为一个基于分层抽象模式的由服务和构件组成的分层体系结构。

22.1 问题描述

在基于 Web 的“在线购物系统”中，客户可以向供应商请求购买一件或者多件商品。客户提供个人信息，例如地址和信用卡信息。这些信息被存储在客户账户中。如果信用卡是有效的，那么系统创建一个配送订单并且发送给供应商。供应商检查可用的库存，确认订单，并且输入一个计划好的配送日期。当订单完成配送后，系统通知客户并且向客户的信用卡账户收费。

424

22.2 用例建模

图 22-1 描绘了基于 Web 的“在线购物系统”的用例模型。有两个参与者：“客户”（Customer）和“供应商”（Supplier）。客户浏览目录和请求购买商品，供应商提供目录和服务客户的购买请求。有三个用例是由客户发起的，它们是：“浏览目录”（Browse Catalog），客户浏览目录并挑选商品；“下单请求”（Make Order Request），客户发出一个购买请求；“查看订单”（View Order），客户查看订单详细信息。有两个用例是由供应商发起的，即“处理配送订单”（Process Delivery Order），以满足客户的订单服务；“确认配送和给客户开账单”（Confirm Shipment and Bill Customer），以完成购买过程。

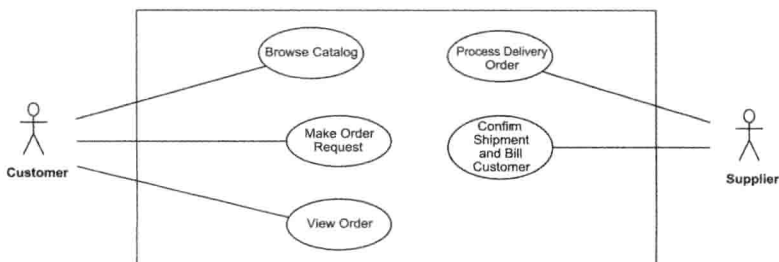


图 22-1 基于 Web 的“在线购物系统”：用例

在“浏览目录”用例中，客户浏览一个万维网的目录，查看来自于给定供应商目录的各种各样的目录商品，并从目录中选择商品。在“下单请求”用例中，客户输入个人详细信息。如果账户不存在，系统就创建一个客户账户。客户的信用卡被检查其有效性和是否有足够的额度来支付请求的目录商品。如果信用卡检查显示信用卡是有效的并且有足够的额度，那么客户的购买请求被通过，系统发送购买请求给供应商。在“查看订单”中，客户请求查看配送订单的详细信息。

供应商发起的用例是“处理配送订单”和“确认配送和给客户开账单”。在“处理配送订单”用例中，供应商请求一个配送订单，确认库存满足订单，并且展示订单。

在“确认配送和给客户开账单”用例中，供应商通过手工方式准备配送并且确认配送已经准备好。然后系统从客户账户中检索客户的信用卡信息并且给客户的信用卡开账单。

除了非常简单的“查看订单”用例，我们对其他用例都将进行详细的描述。每个用例都会用文本和活动图两种方式来说明。活动图在业务流程建模中使用很普遍，并且可以被集成到面向服务的应用的分析和设计中，用于建模用例中的活动序列。具体而言，活动图可以准确地描述主要的和可替换的用例序列，精确地刻画了它们之间的区别。

22.2.1 “浏览目录”用例描述

用例名称：浏览目录

概述：客户浏览万维网目录，从供应商的目录中查看各种各样的商品项，并且从目录中选择商品。

参与者：客户

前置条件：客户的浏览器链接到供应商的目录网站。

主序列：

1. 客户请求浏览目录。
2. 系统向客户显示目录信息。
3. 客户从目录中选择商品。
4. 系统显示商品列表，包含商品描述、价格以及总价。

可替换序列：步骤 3：客户没有选择商品并且退出。

后置条件：系统显示了所选择的商品列表。

图 22-2 中的活动图描述了“浏览目录”用例中的用例活动序列，对应于前面所描述的用例中的主序列。其中的活动包括：“请求目录信息”（Request Catalog Information）、“请求目录商品项”（Request Catalog Items）、“显示目录商品”（Display Catalog Items）、“从目录中请求商品”（Request Items from Catalog）、“从目录中选择商品”（Select Items from Catalog）、“显示商品和总价”（Display Items and Total Price）。

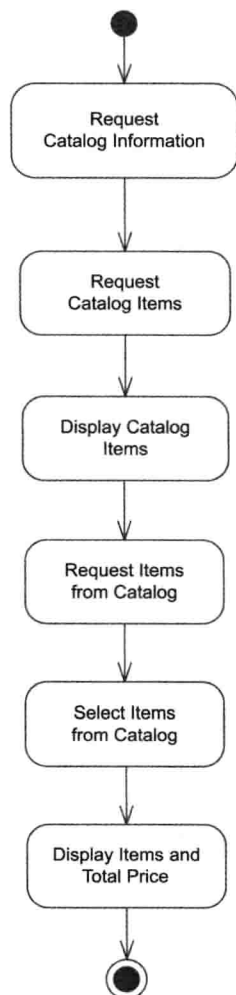


图 22-2 “浏览目录”用例的活动图

22.2.2 “下单请求”用例描述

用例名称：下单请求

概述：客户输入一个订单请求来购买目录商品。客户的信用卡被检查其有效性和是否有足够的额度来支付请求的目录商品。

参与者：客户

前置条件：客户选择了一个或者多个目录商品。

主序列：

1. 客户提供订单请求和客户账户 ID 来支付购买。
2. 系统检索客户账户信息，包括客户的信用卡详细信息。
3. 系统根据购买总额检查客户信用卡，如果通过，创建一个信用卡购买授权号码。
4. 系统创建一个配送订单，包括订单细节、客户 ID 和信用卡授权号码。
5. 系统确认批准购买，并且向客户显示订单信息。

可替换序列：

步骤 2：如果客户没有账户，系统提示客户提供信息来创建一个新账户。客户可输入账户信息或者取消订单。

步骤 3：如果客户的信用卡授权被拒绝（例如，无效的信用卡或者客户的信用卡账户资金不足），系统提示客户输入一个不同的信用卡号码。客户可输入一个不同的信用卡号码或者取消订单。

后置条件：系统为客户创建了一个配送订单。

426
427

“下单请求”的活动图（图 22-3）描述了这个用例的主序列对应的活动，即“接收订单请求”（Receive Order Request）、“获取账户信息”（Get Account Information）、“授权信用卡”（Authorize Credit Card）、“创建新的配送订单”（Create New Delivery Order）、“电子邮件发送和显示订单确认”（Email and Display Order Confirmation）。此外，该活动图还描述了两个可替换序列，即账户不存在时“创建新账户”（Create New Account）和拒绝信用卡授权时“显示非法的信用卡信息”（Display Invalid Credit Card）。

22.2.3 “处理配送订单”用例描述

用例名称：处理配送订单

概述：供应商请求一个配送订单；系统确定库存对于满足订单是可用的，并且显示订单。

参与者：供应商

前置条件：供应商需要处理一个配送订单并且一个配送订单存在。

主序列：

1. 供应商请求下一个配送订单。
2. 系统检索并且显示配送订单。
3. 供应商为配送订单请求商品库存检查。
4. 系统确定库存中的商品对于满足订单是可用的，并且保留这些商品。

5. 系统给供应商显示库存信息，并且确认商品被保留。

可替换序列：步骤 4：如果商品库存不足，系统显示警告信息。

后置条件：系统为配送订单保留了库存商品。

“处理配送订单”的活动图（图 22-4）描述了这个用例的主序列对应的活动，即“接收配送订单请求”（Receive Delivery Order Request）、“检索和显示配送订单”（Retrieve and Display Delivery Order）、“检查订单商品的库存”（Check Inventory for Order Items）、“保留订单商品”（Reserve Order Items）、“显示库存信息”（Display Inventory Information）。此外，该活动图还描述了该用例的可替换序列，即库存商品不足时“显示库存不足的商品”（Display Items Out of Stock）。

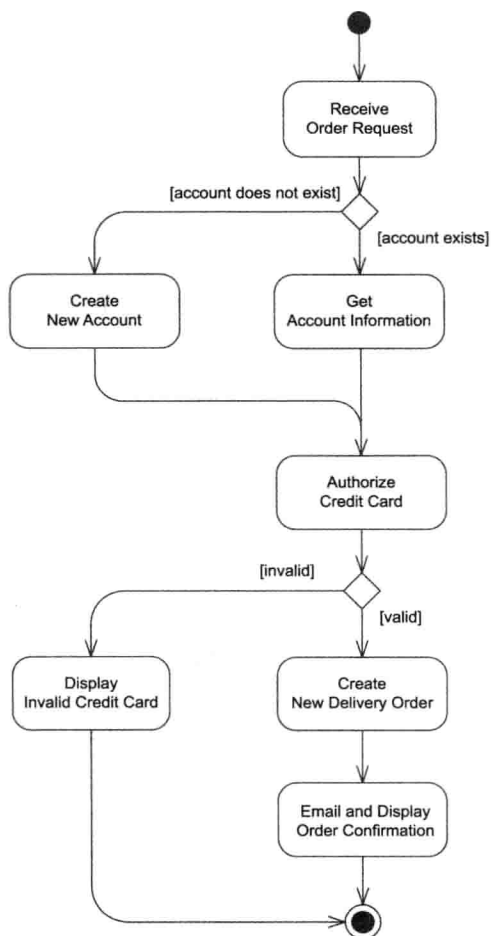


图 22-3 “下单请求”用例的活动图

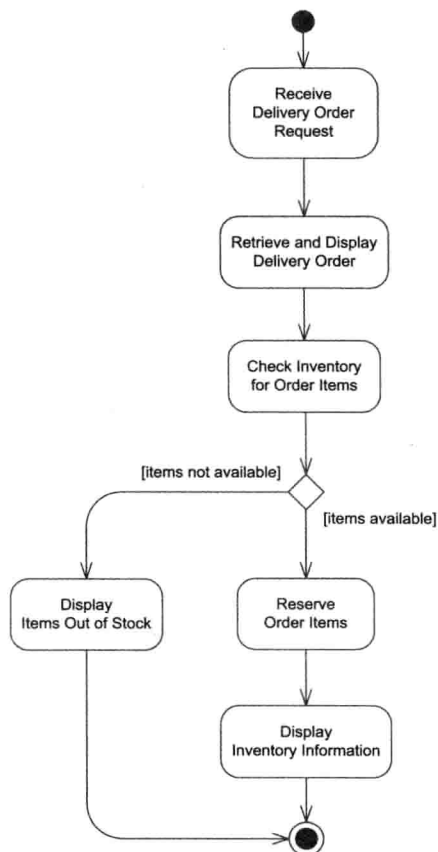


图 22-4 用例“处理配送订单”的活动图

428
?
429

22.2.4 “确认配送和给客户开账单”用例描述

用例名称：确认配送和给客户开账单

概述：供应商手工地准备配送并且确认配送订单已经准备好。系统通知客户订单正

在配送。系统通过客户的信用卡收取购买商品的款项并且更新相关库存商品的库存。

参与者: 供应商

前置条件: 库存商品已经为客户的配送订单进行了预留。

主序列:

1. 供应商手工地准备配送并且确认配送订单已经准备好配送。
2. 系统检索客户的账户信息，包括发货单和客户的信用卡细节。
3. 系统更新库存，确认购买。
4. 系统通过客户信用卡收取购买商品的款项并且创建一个信用卡收费确认号码。
5. 系统用信用卡收费确认号码更新配送订单信息。
6. 系统给客户发送确认邮件。
7. 系统向供应商显示确认信息来完成配送订单的配送。

后置条件: 系统提交了库存，向客户收费，并且发送了确认信息。

“确认配送和给客户开账单”的活动图（图 22-5）描述了这个用例的主序列对应的活动，包括“收到配送订单就绪的信息”（Receive Delivery Order is Ready）、“检索客户信息”（Retrieve Customer Information）、“更新库存”（Update Inventory）、“向信用卡收费”（Charge Credit Card）、“更新配送订单”（Update Delivery Order）、“向客户发送邮件和显示确认信息”（Email and Display Confirmation to Customer）。

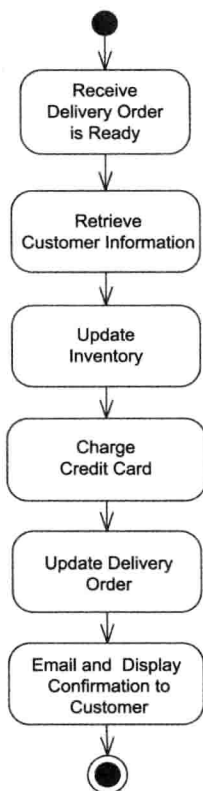


图 22-5 “确认配送和给客户开账单”用例的活动图

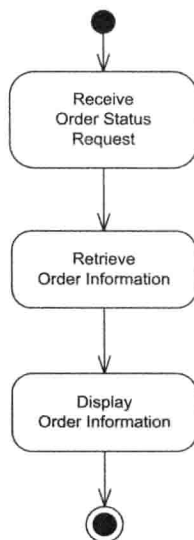


图 22-6 “查看订单”用例的活动图

22.2.5 “查看订单”用例的活动图

在这个简单的用例中，客户请求查看一个订单。图 22-6 描绘了“查看订单”用例的活动图，其中的活动包括“收到订单状态请求”（Receive Order Status Request）、“检索订单信息”（Retrieve Order Information）、“显示订单确认信息”（Display Order Confirmation）。

22.3 静态建模

本节描述静态模型，由系统上下文模型和实体类模型组成。本节还讨论了在线购物系统的面向服务的体系结构中代理者技术的使用。

22.3.1 软件系统上下文建模

软件系统的上下文模型描述了两个作为参与者的外部用户类，即“客户”（Customer）类和“供应商”（Supplier）类。由于外部类对应于用例图中的参与者，因此上下文类图（图 22-7）与用例图非常相似。

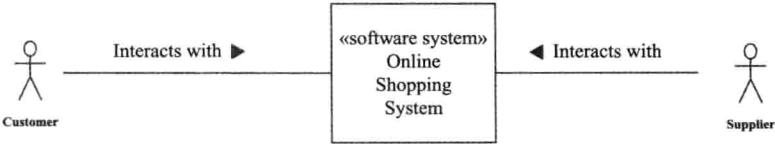


图 22-7 “在线购物系统”的软件系统上下文类图

22.3.2 问题域的静态实体类建模

问题域的静态模型可以通过类图来描述（图 22-8）。由于这是一个数据密集型应用，因此重点是在实体类上。静态实体类模型显示了实体类和这些类之间的关系。这些类包括：客户类，包括“客户”（Customer）和“客户账户”（Customer Account）；供应商类，包括“供应商”（Supplier）、“库存”（Inventory）和“目录”（Catalog）；处理客户订单的类，例如“配送订单”（Delivery Order），它是一个“商品项”（Item）的聚合。图 22-9 显示了这些类的属性。这个例子在第 7 章中有更详细的描述。

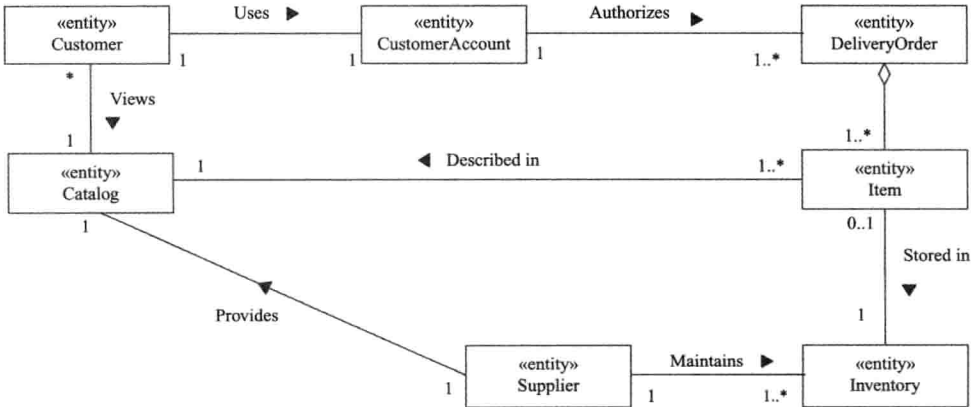


图 22-8 “在线购物系统”实体类的概念静态模型

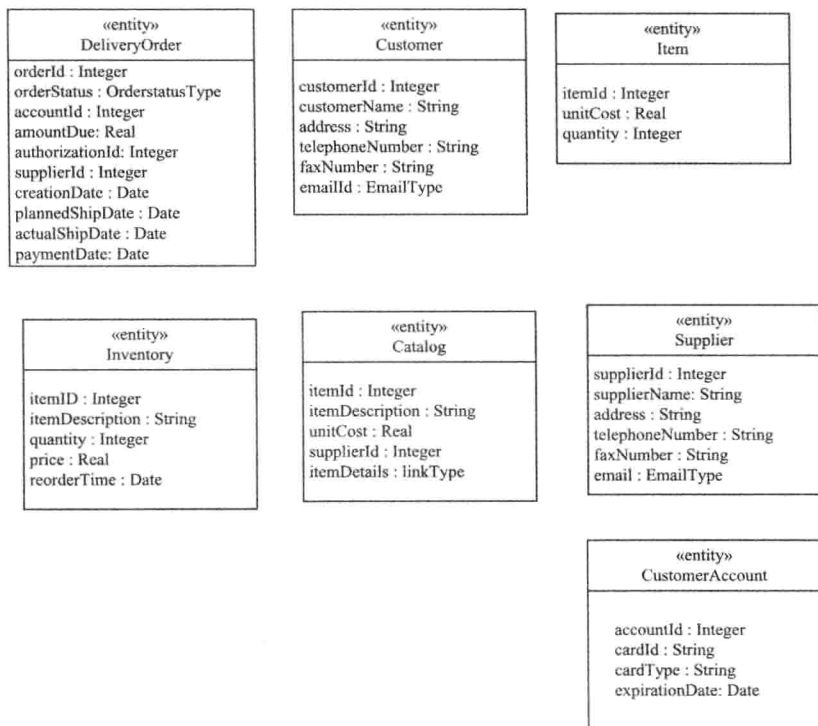


图 22-9 “在线购物系统”的实体类

22.4 对象和类组织

在上一节中确定的实体类可以通过服务类的形式整合到面向服务的体系结构中。“目录服务”（Catalog Service）、“客户账户服务”（Customer Account Service）、“配送订单服务”（Delivery Order Service）和“库存服务”（Inventory Service）是服务类，它们都提供了对实体类的访问（图 22-10）。“目录服务”使用了“目录”（Catalog）实体类和“供应商”（Supplier）实体类。“客户账户服务”使用了“客户账户”实体类和“客户”（Customer）实体类。“配送订单服务”使用了“配送订单”（Delivery Order）实体类和“商品”（Item）实体类。“库存服务”使用了“库存”（Inventory）实体类。

433

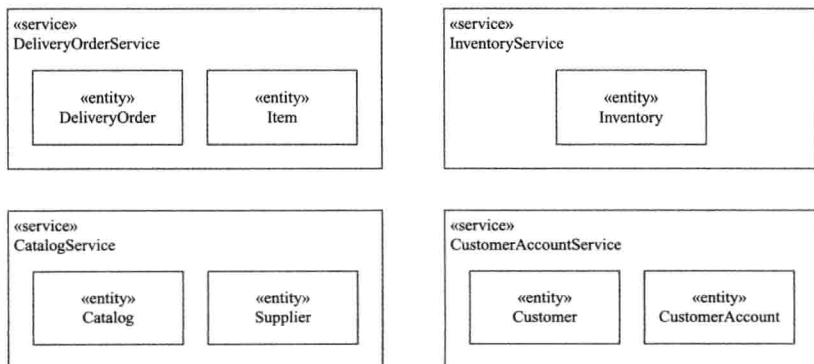


图 22-10 “在线购物系统”的服务类和实体类

还有一个服务类是“信用卡服务”(Credit Card Service)，它处理信用卡的授权和付费。通过这种方法，信用卡付费被整合到客户购买和供应商配送中。另一个服务类是“电子邮件服务”(Email Service)，它使得“在线购物系统”能够发送电子邮件给客户。

用户交互类需要和外部的用户交互，具体而言是“客户交互”(Customer Interaction)和“供应商交互”(Supplier Interaction)类，它们对应于用例中的参与者。此外，为了协调和序列化客户和供应商对在线购物服务的访问，要提供两个协调者对象，即“客户协调者”(Customer Coordinator)和“供应商协调者”(Supplier Coordinator)。第三个自治协调者是“账单协调者”(Billing Coordinator)，它需要给客户开账单。“在线购物系统”中的类组织如图 22-11 所示。

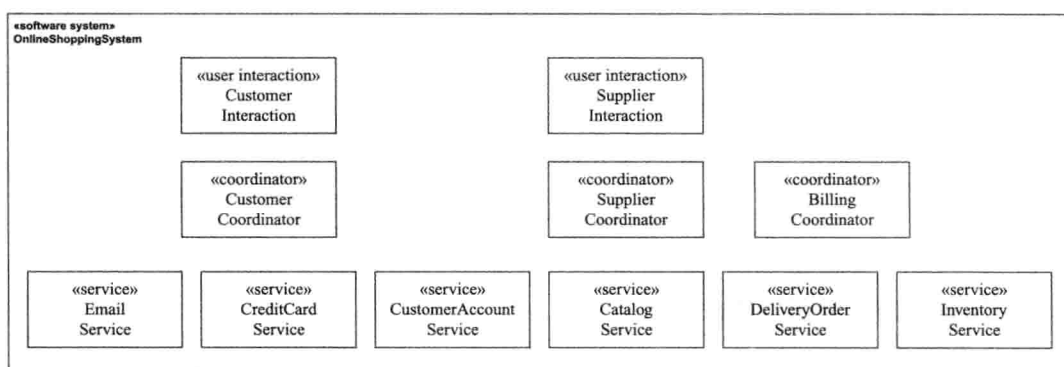


图 22-11 “在线购物系统” 的类组织

22.5 动态建模

对于每个用例我们需要开发一个通信图，用于描述参与该用例的对象以及这些对象之间消息传递的顺序。

22.5.1 “浏览目录”用例的动态建模

在“浏览目录”(Browse Catalog)用例的通信图中(图 22-12)，“客户交互”与“客户协调者”交互，“客户协调者”接着又与“目录服务”进行通信。消息描述如下所示：

B1：客户通过“客户交互”发出一个目录请求。

B2：“客户协调者”被实例化来帮助客户。在客户请求的基础上，“客户协调者”为客户选择一个目录来浏览。

B3：“客户协调者”向“目录服务”请求信息。

B4：“目录服务”发送目录信息给“客户协调者”。

B5：“客户协调者”把信息转发给“客户交互”。

B6：“客户交互”向客户显示目录信息。

B7：客户通过“客户交互”选择一个目录。

434
435

- B8: “客户交互” 传递请求给 “客户协调者”。
- B9: “客户协调者” 向 “目录服务” 请求目录选择。
- B10: “目录服务” 确认目录商品的可用性并且发送商品价格给 “客户协调者”。
- B11: “客户协调者” 转送信息给 “客户交互”。
- B12: “客户交互” 向客户显示目录信息，包括商品价格和总价。

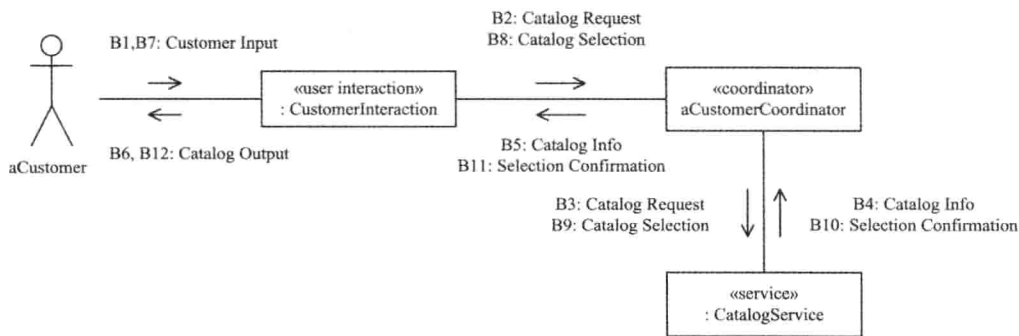


图 22-12 “浏览目录” 用例的通信图

22.5.2 “下单请求” 用例的动态建模

在“下单请求”用例的通信图中（图 22-13），一个客户提供账户信息，该信息被用于访问“客户账户服务”。信用卡信息通过“客户协调者”发送给“信用卡服务”来获得授权。然后“客户协调者”发送一个新的订单请求给“配送订单服务”，并且发送一封确认邮件给“电子邮件服务”。消息描述如下所示：

- M1: 客户向 “客户交互” 提出订单请求。
- M2: “客户交互” 将订单请求发送给 “客户协调者”。
- M3, M4: “客户协调者” 发送账户请求给 “客户账户服务”，并且接收账户信息，包括客户的信息卡详细信息。
- M5: “客户协调者” 向 “信用卡服务” 发送客户的信用卡信息和付款授权请求（这相当于一个 “准备提交”（Prepare to Commit）的消息）。
- M6: “信用卡服务” 向 “客户协调者” 发送一个信用卡批准（这相当于 “准备好提交”（Ready to Commit）的消息）。
- M7, M8: “客户协调者” 发送订单请求给 “配送订单服务”。
- M9, M9a: “客户协调者” 发送订单确认给 “客户交互”，并且通过 “电子邮件服务” 向客户发送一封订单确认的邮件。
- M10: “客户交互” 向客户输出订单确认。

这个用例的可替换场景是：客户没有账户，在这种情况下需要创建一个新的账户；或者信用卡授权被拒绝，在这种情况下客户有选择其他卡的选项。这些可替换的场景在第 9 章中有所描述。

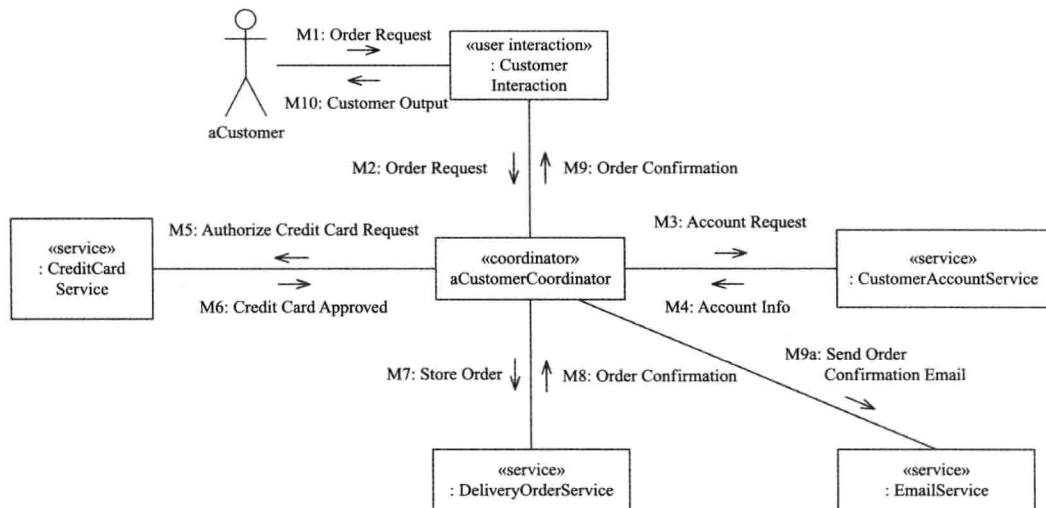


图 22-13 “下单请求”用例的通信图

22.5.3 “处理配送订单”用例的动态建模

在“处理配送订单”用例的通信图中（图 22-14），“供应商协调者”向“配送订单服务”请求一个新的配送订单，然后“配送订单服务”选择一个配送订单。“供应商协调者”请求“库存服务”来检查库存，并且通过用户交互对象发送订单和库存信息给供应商。消息描述如下所示：

- D1：供应商请求一个新的配送订单。
- D2：“供应商交互”向“供应商协调者”发送供应商的请求。
- D3：“供应商协调者”请求“配送订单服务”选择一个配送订单。
- D4：“配送订单服务”发送配送订单给“供应商协调者”。
- D5：“供应商协调者”请求检查商品库存。
- D6：“库存服务”返回商品信息。
- D7：“供应商协调者”发送订单信息给“供应商交互”。
- D8：“供应商交互”向供应商显示配送订单的信息。
- D9：供应商请求系统在库存中保留商品。
- D10：“供应商交互”发送供应商的请求给“供应商协调者”来保留库存。
- D11：“供应商协调者”请求“库存服务”来保留库存中的商品（这相当于“准备提交”的消息）。
- D12：“库存服务”向“供应商协调者”确认商品的保留（这相当于“准备好提交”的消息）。
- D13：“供应商协调者”发送库存状态给“供应商交互”。
- D14：“供应商交互”向供应商显示库存信息。

这个用例的一个可替换场景（没有显示在图中）是：商品库存不够，在这种情况下“库存服务”返回一个“库存不够”（Out of stock）的消息给供应商。

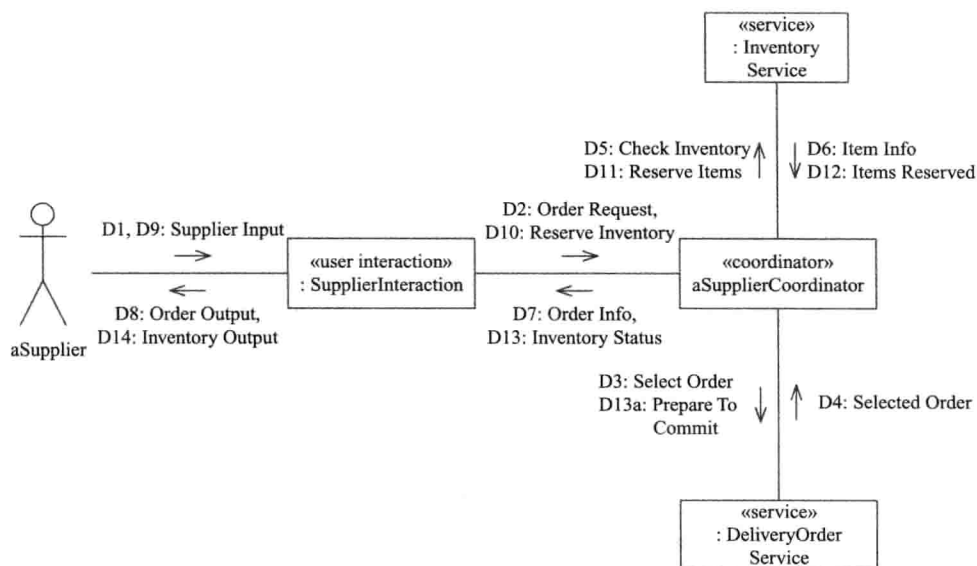


图 22-14 “处理配送订单”用例的通信图

22.5.4 “确认配送和给客户开账单”用例的动态建模

在用例“确认配送和给客户开账单”的通信图中（图 22-15），供应商手工准备配送。供应商发送“准备好配送”（Ready for Shipment）的消息给“供应商协调者”，“供应商协调者”请求“库存服务”以提交库存，并发送“准备好配送”的消息给“账单协调者”。“账单协调者”向“配送订单服务”索取发货单，向“客户账户服务”索取账户信息，并且通过“信用卡服务”向客户收费。对信用卡、配送订单和库存的更新通过使用两阶段提交协议（见第 16 章）来协调。消息描述如下所示：

- S1：供应商输入配送信息。
- S2：“供应商交互”发送“准备好配送”的请求给“供应商协调者”。
- S3：“供应商协调者”发送“订单准备好配送”（Order Ready for Shipment）的消息给“账单协调者”。
- S4：“账单协调者”发送“准备提交”订单给“配送订单服务”。
- S5：“配送订单服务”回复“准备好提交”的消息和发货单，包括订单号、账户号和总价。
- S6, S7：“账单协调者”发送账户请求给“客户账户服务”，“客户账户服务”返回账户信息。
- S8, S8a, S8b, S8c：“账单协调者”发送“提交收费”（Commit Charge）的消息给“信用卡服务”，发送“提交支付”（commit Payment）的消息给“配送订单服务”，通过“电子邮件服务”发送确认邮件给客户，发送“账户已开账单”（Account Billed）的消息给“客户协调者”。
- S9, S10：“供应商协调者”发送“提交库存”的消息给“库存服务”，“库存服务”返回提交已完成。

S11, S12：“供应商协调者”发送确认响应给“供应商交互”，“供应商交互”接着发送配送确认消息给供应商。

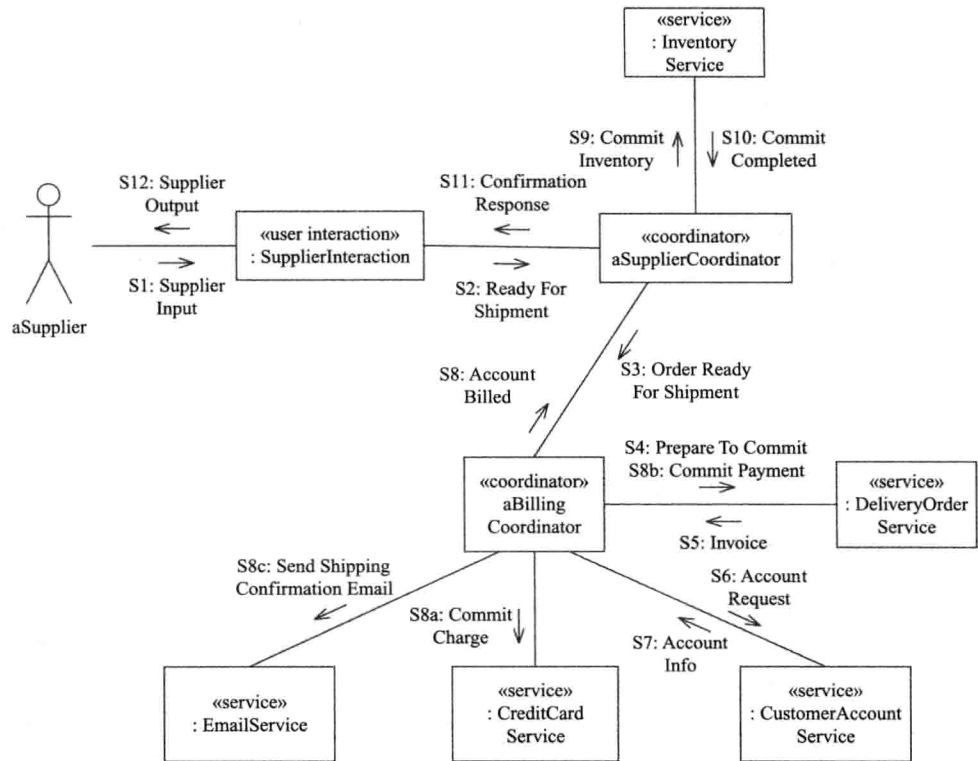


图 22-15 “确认配送和给客户开账单”用例的通信图

22.5.5 “查看订单”用例的动态建模

在“查看订单”用例的通信图中（图 22-16），“客户交互”与“客户协调者”交互，“客户协调者”接着又与“配送订单服务”通信。消息描述如下所示：

- V1, V2：客户通过“客户交互”发出一个订单发货单的请求。
- V3：“客户协调者”向“配送订单服务”发出一个订单请求。
- V4：“配送订单服务”发送订单发货单信息给“客户协调者”。
- V5：“客户协调者”转送信息给“客户交互”。
- V6：“客户交互”向客户显示订单信息。

439

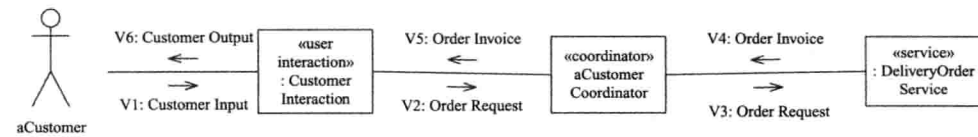


图 22-16 “查看订单”用例的通信图

22.6 面向服务体系结构的代理者和包装器技术支持

“在线购物系统”中使用了多个遗留数据库。静态模型中的许多实体类代表了存储在遗留数据库中的持久化数据，每个遗留数据库都是一个驻留在大型机上的单机数据库，这些数据库需要通过代理者和包装器技术整合到应用中。第 15 章介绍了关于数据库包装器类的信息，而第 16 章则介绍了代理者模式的信息。

尽管存在着不同的遗留数据库，但对象代理者和包装器技术提供了一种系统的方法来把异构的遗留数据库整合为一个面向服务的体系结构。在供应商组织内的遗留数据库包括目录数据库、库存数据库、客户账户数据库和配送订单数据库。

数据库包装器类被设计用来为遗留数据库提供一个面向对象的接口，这个接口隐藏了如何读取和更新个体数据库的细节。为了把这些数据库整合到在线购物应用中，服务类被设计为通过数据库包装器类来访问遗留数据库。

22.7 设计建模

本节介绍了在设计、并发软件设计、服务和构件接口设计以及面向服务的体系结构设计（完全整合了服务和构件）中使用的体系结构的组织和通信模式。

22.7.1 面向服务的体系结构概述

在面向服务的体系结构中，服务通过代理者注册它们的服务名字和位置。这样，客户端就可以使用“服务发现”模式（也被认为是黄页）来发现新的服务，从而向代理者查询给定类型的服务。客户端可以选择一个服务，并且发送一个白页请求给代理者。

基于分层抽象体系结构模式，“在线购物系统”可以被设计为一个分层的体系结构。软件体系结构由三层组成：一个服务层、一个协调者层和一个用户交互层。此外，因为这个系统需要是高度灵活和分布式的，所以决定设计为一个面向服务的体系结构。在这种体系结构中，分布式构件能够发现服务并且与它们通信。

每个构件通过构件构造型（它是什么类型的构件，按照构件组织准则中所定义的构件类型）来描述。构件和服务接口设计是通过分析每个用例的通信图来确定的。

22.7.2 分层软件体系结构

构件被组织到分层的体系结构中，使得每个构件处于只依赖于所处位置的下层而不是上层的构件的层次。这种分层的体系结构是基于分层抽象体系结构模式的（第 12 章）。这种分层的体系结构便于在线购物软件体系结构在将来的适应性变化。用户交互层的用户交互构件只与协调者构件通信，而协调者构件与服务通信。通过应用构件组织准则，我们可以确定以下按层次组织的构件和服务，如图 22-17 所示。

层次 1: 服务层 (Service Layer)。共有 6 个服务，4 个是应用的一部分，2 个是外部服务。应用服务包括“目录服务”(Catalog Service)、“配送订单服务”(Delivery Order Service)、“库存服务”(Inventory Service)和“客户账户服务”(Customer Account Service)。外部服务包括用于向客户收取购买费用的“信用卡服务”(Credit Card Service)以及给客户发邮件消息的“电子邮件服务”(Email Service)。其中，每个信用卡公司都有一个服务，如万事达 (Mastercard) 和维萨 (Visa)。

层次 2：协调层（Coordination Layer）。共有 3 个协调者构件：“供应商协调者”（Supplier Coordinator）、“客户协调者”（Customer Coordinator）和“账单协调者”（Billing Coordinator）。

层次 3：用户层（User Layer）。共有 2 个用户交互构件：“供应商交互”（Supplier Interaction）和“客户交互”（Customer Interaction）。

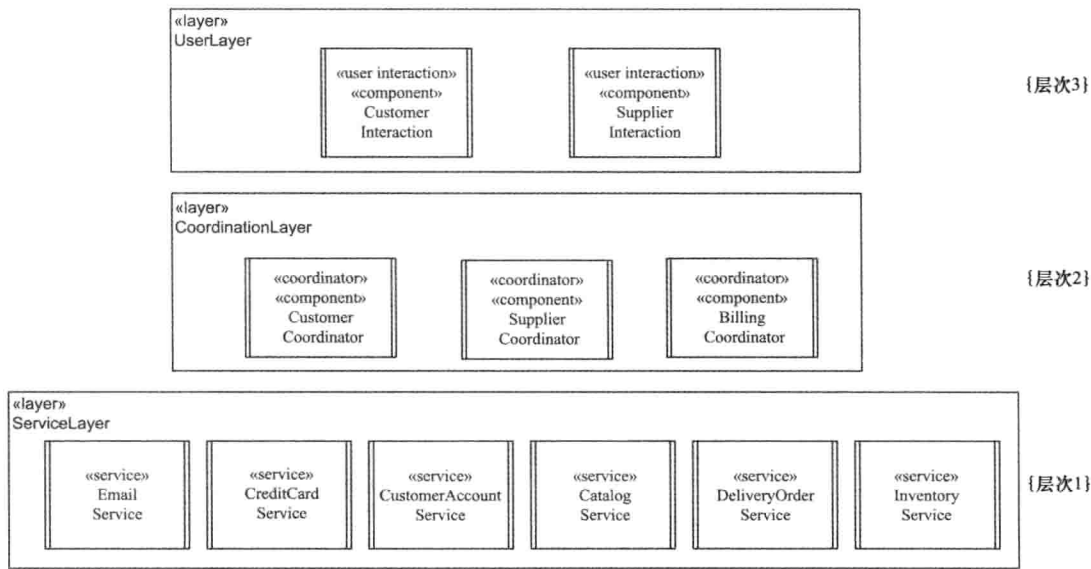


图 22-17 “在线购物系统”的分层体系结构

22.7.3 体系结构通信模式

为了处理软件体系结构中构件之间的多种通信方式，这里应用了以下几种通信模式：

- 带回复的同步消息通信。这是典型的面向服务的体系结构的通信模式，当客户端需要服务的信息并且在接受响应之前不能继续执行的时候使用这个模式。该模式被用于用户交互客户端和协调者之间，也被用于协调者和各种服务之间。
- 代理者句柄。每个服务向代理者注册服务信息，包括服务名称、服务描述和位置。“代理者句柄”模式允许客户查询代理者来确定它们应该连接的服务。
- 服务发现。“服务发现”模式被服务请求者使用来发现新的服务。它们能够用于发现新的可浏览目录。
- 双向异步消息通信。这个模式被用于“供应商协调者”和“账单协调者”之间的双向异步通信。
- 两阶段提交。这个模式被用于确保对库存、信用卡和配送订单的更新是原子的，即所有的更新不是被提交就是被中止。

22.7.4 并发软件设计

面向服务的体系结构是通过集成 22.5 节中描述的基于用例的交互图然后设计消息接口的方式来设计的。“在线购物系统”的并发通信图（图 22-18）中描述了并发软件的设计，其中包括并发构件和服务。它表示由支持用例的个体通信图整合而成的通信图。此外，它也描绘了消息交互的设计。

441
}

442

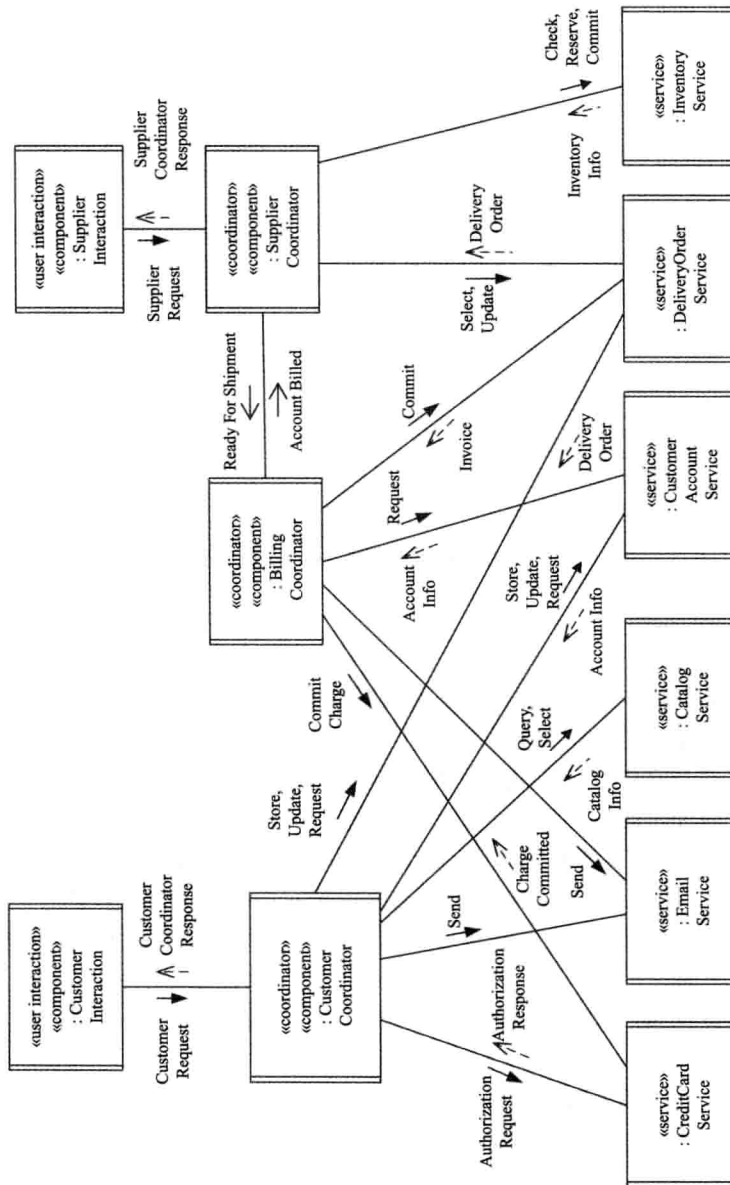


图 22-18 “在线购物系统”的并发通信图

为了保持设计的简单,“带回复的同步消息通信”模式被广泛地使用在这个案例研究中。然而,如第 12 章中所述,该方法的劣势是当客户在等待服务的响应时要挂起客户端。一个可替换的避免挂起客户端的设计是使用“带回调的异步消息通信”模式,如第 15 章中所述。“双向异步通信”模式被用于“供应商协调者”和“账单协调者”之间的双向通信。

22.7.5 服务接口设计

服务接口按照以下方式设计。每个服务有一个供给接口,通过这个接口访问服务的操作。图 22-19 描述了服务接口和端口。服务的客户端同步地调用由接口提供的相应的操作。

服务操作是通过考虑在基于用例的交互图中各个服务是如何被访问来设计的。通常,每个服务可以通过不同的方式来访问,对应于对不同服务操作的请求。交互图描述了到达一个服务的消息(对应于服务操作的调用以及可能的服务输入参数)以及服务响应的消息(对应于服务返回的数据),服务响应的消息不是同步的(作为一个同步消息的回复)就是异步的(在一个单独的异步消息中)。

“目录服务”具有请求查看目录以及选择目录商品的操作(图 22-20)。这些操作访问“目录信息”(Catalog Info)和“商品信息”(Item Info)实体类中所保存的数据。这些访问需求是从“浏览目录”通信图(见图 22-7)和静态模型(见图 22-3 和 22-4)中确定的。操作 requestCatalog 返回给定类型的目录商品,是从图 22-12 中的消息 B3 中确定的。返回的目录信息是由图 22-9 和图 22-20 中的“目录”实体类的属性给出的。操作 requestSelection 是从图 22-12 中的消息 B9 中确定的,它返回特定商品的商品信息(从消息 B10 中确定)。

“客户账户服务”(Customer Account Service)具有创建一个新账户、更新账户和读取一个账户的操作(图 22-21)。这些操作访问“客户账户”(Customer Account)和“客户”(Customer)实体类中所保存的数据,是从“下单请求”的通信图(见图 22-13)中确定的。“请求账户”(requestAccount)操作对应于图 22-13 中的消息 M3 以及“确认配送和给客户开账单”的通信图(见图 22-15)中的消息 S6。“创建账户”(createAccount)和“更新账户”(updateAccount)操作对应于“发出订单请求”的主序列的可替换序列,如 22.5.2 节所述。

“确定配送和给客户开账单”(见图 22-8)也涉及“配送订单服务”(提交支付)、“信用卡服务”(授权付费)以及“电子邮件服务”(发送确认邮件)。

“下单请求”通信图也涉及这三个服务:“配送订单服务”、“信用卡服务”以及“电子邮件服务”。

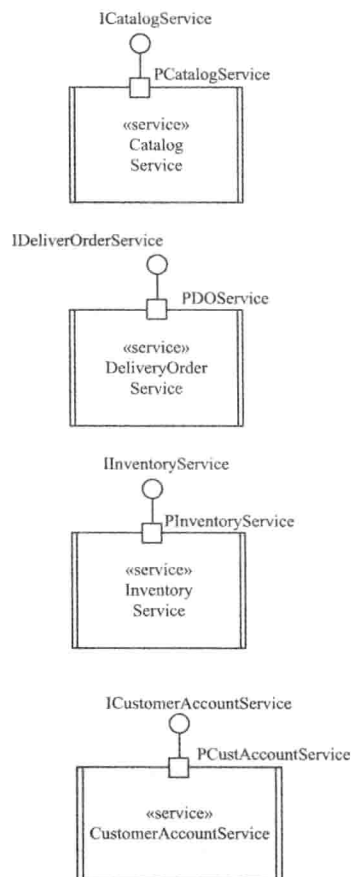


图 22-19 服务的构件端口和接口

443
444

445

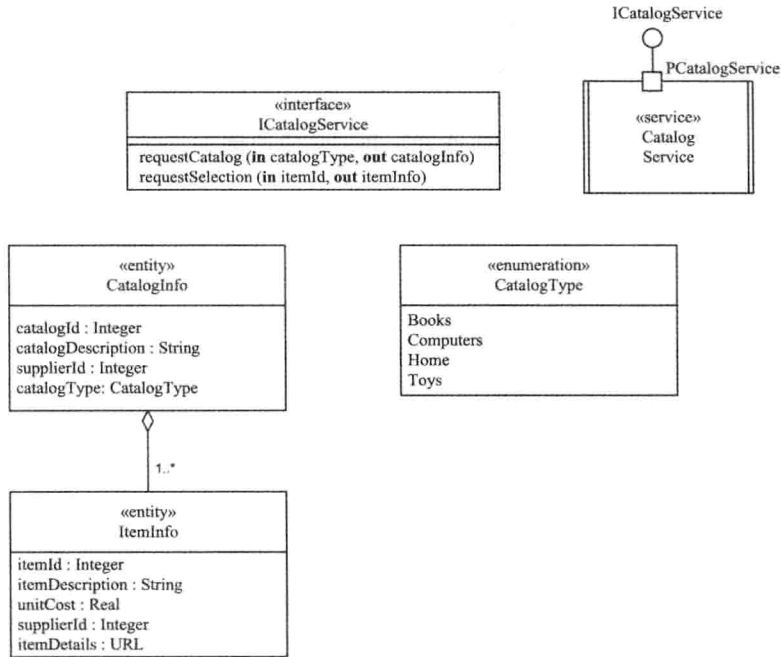


图 22-20 “目录服务”的服务接口

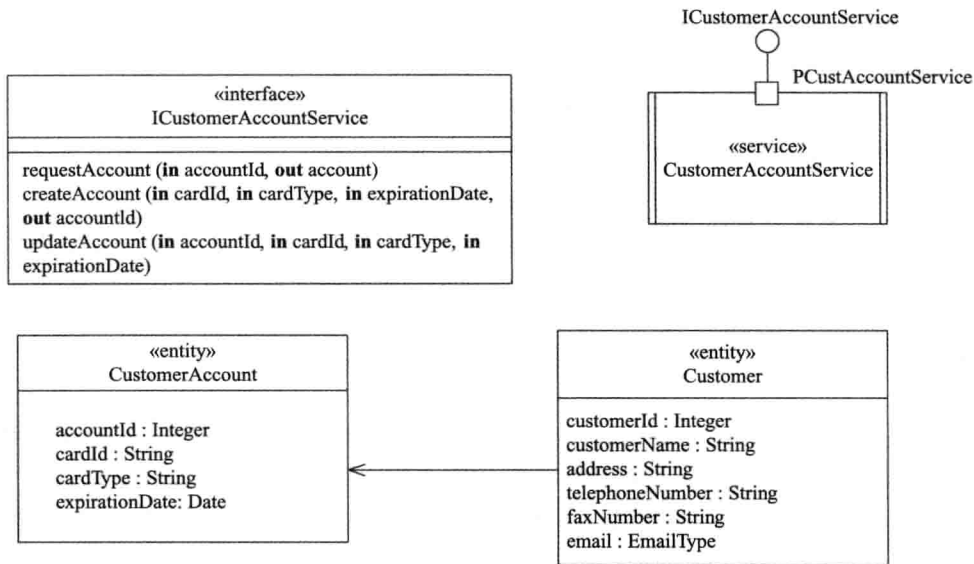


图 22-21 “客户账户服务”的服务接口

“配送订单服务”具有几个操作（图 22-22），它们按照以下方式确定。这些操作访问“配送订单”（Delivery Order）和“商品项”（Item）实体类中所保存的数据，“发货单”（Invoice）实体类包含了从“配送订单”中抽取的数据。存储配送订单的消息 M7（见图 22-13）对应于图 22-22 中“配送订单服务”的“保存”（store）操作。“处理配送订单”通信图（见图 22-14）中选择配送订单的消息 D3 对应于图 22-22 中的“选择”（select）操作。其他的操作是从“确认配送和给客户开账单”的通信图（见图 22-15）中确定的，特别是“配送订单

服务”的“准备提交”订单的消息（消息 S4）和“提交支付”的消息（消息 S8b）。“读取”（read）操作是从“查看订单”的通信图（见图 22-16）中的消息 V3 确定的。“配送订单服务”的服务接口在图 22-22 中被描绘。如果订单在配送之前被取消了，“终止”（abort）操作就会被调用。

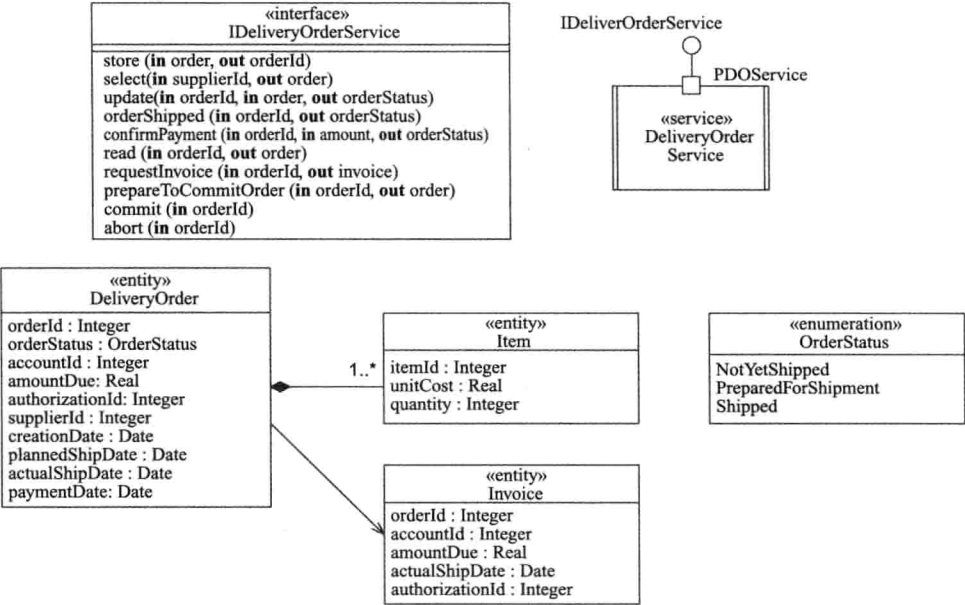


图 22-22 “配送订单服务”的服务接口

“库存服务”需要操作来检查库存（从图 22-14 中的消息 D5 确认）、保留库存（从图 22-14 中的消息 D11 确认，相当于准备提交库存）、提交库存（图 22-15 中的消息 S9）以及更新库存。如果在配送之前订单被取消并且库存被释放，“终止”（abort）操作就会被调用。补充库存之后，就需要执行“更新库存”（updateInventory）操作。16.6 节更详细地描述了这个例子。

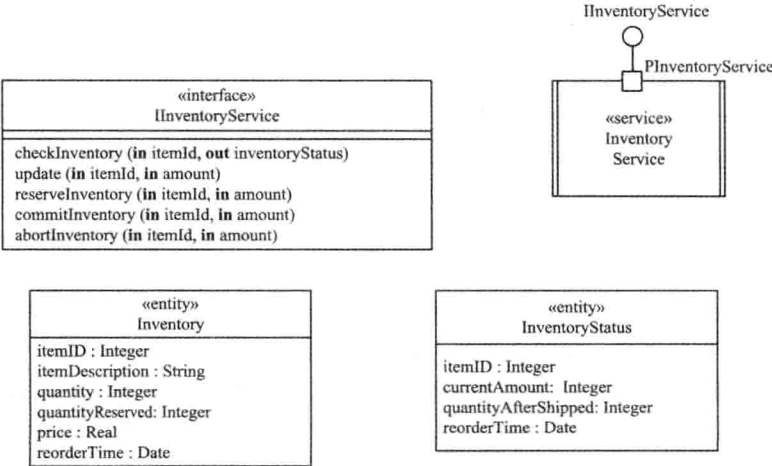
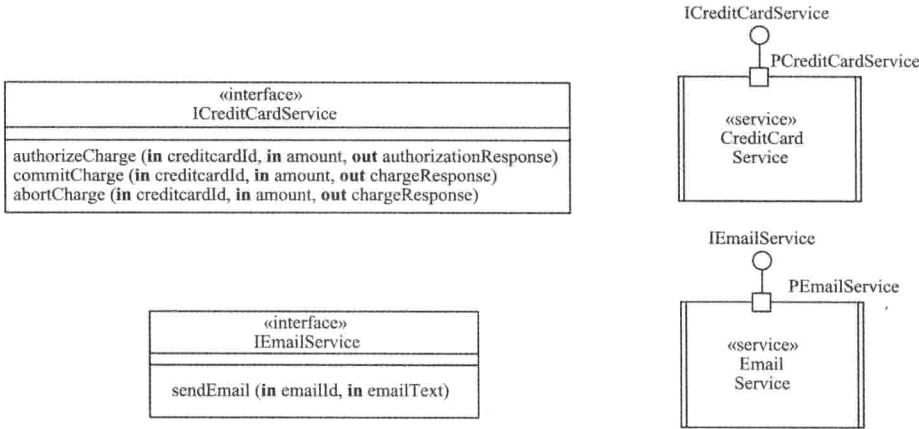


图 22-23 “库存服务”的服务接口

446
}
447

图 22-24 描述了外部服务“信用卡服务”和“电子邮件服务”的服务接口。这两个外部服务都有和应用服务一样的服务接口。“信用卡服务”支持一个供给接口，它有两个操作：一个是授权信用卡购买（“下单请求”中的消息 M5），另一个是信用卡支付（“确认配送和给客户开账单”中的消息 S8a）。“电子邮件服务”有一个供给接口，它有一个操作来发送邮件消息（“下单请求”中的消息 M9a 以及“确认配送和给客户开账单”中的消息 S8c）。



448 图 22-24 “信用卡服务”和“电子邮件服务”的服务接口

22.7.6 面向服务的软件体系结构设计

本节介绍了“在线购物系统”的面向服务的体系结构设计，如图 22-25 中的复合结构图所示。前一节中已经介绍了服务接口的设计，而下一节将会介绍被设计为构件的用户交互和协调者对象。

每个服务有一个带有供给接口的端口，而每个协调者构件有一个或多个带有供给接口、请求接口或两者都有的端口。在三层体系结构中，每个客户端 - 用户交互构件有一个请求端口，它支持一个请求接口。每个服务有一个供给端口，它支持一个供给接口。协调者有带有请求和供给接口的端口，因为它们作为客户端和服务的中介者且需要与多个服务通信。为了表明服务是想要被发现的，服务的供给接口和协调者的请求端口被明确地描绘出来。因此，服务请求者和服务提供者之间的绑定是动态的。

对于客户请求，“客户交互”是一个客户端，因此只有一个请求端口。“客户交互”既有请求端口又有供给端口。“客户交互”仅仅与“客户协调者”通信，而“客户协调者”会与五个服务通信，这五个服务中有两个外部服务（“信用卡服务”和“电子邮件服务”）和三个应用服务（“目录服务、配送订单服务”和“客户账户服务”）。

对于供应商请求，“供应商交互”有一个请求端口，而“供应商协调者”构件既有供给接口又有请求接口。“供应商交互”仅仅与“供应商协调者”通信，而“供应商协调者”会与“配送订单服务”和“库存服务”通信。“供应商协调者”也会和“账单协调者”通信。“账单协调者”会与四个服务通信，这四个服务中有两个外部服务（“信用卡服务”和“电子邮件服务”）和两个应用服务（“配送订单服务”和“客户账户服务”）。由于所有的客户支付是通过信用卡完成的，这就使得“信用卡服务”成为必要的服务，它会有许多服务实例，每个信用卡公司都有一个。每个服务实例可以按照不同的方式加以设计和实现，但是都必须符合 SOA 的信用卡接口。

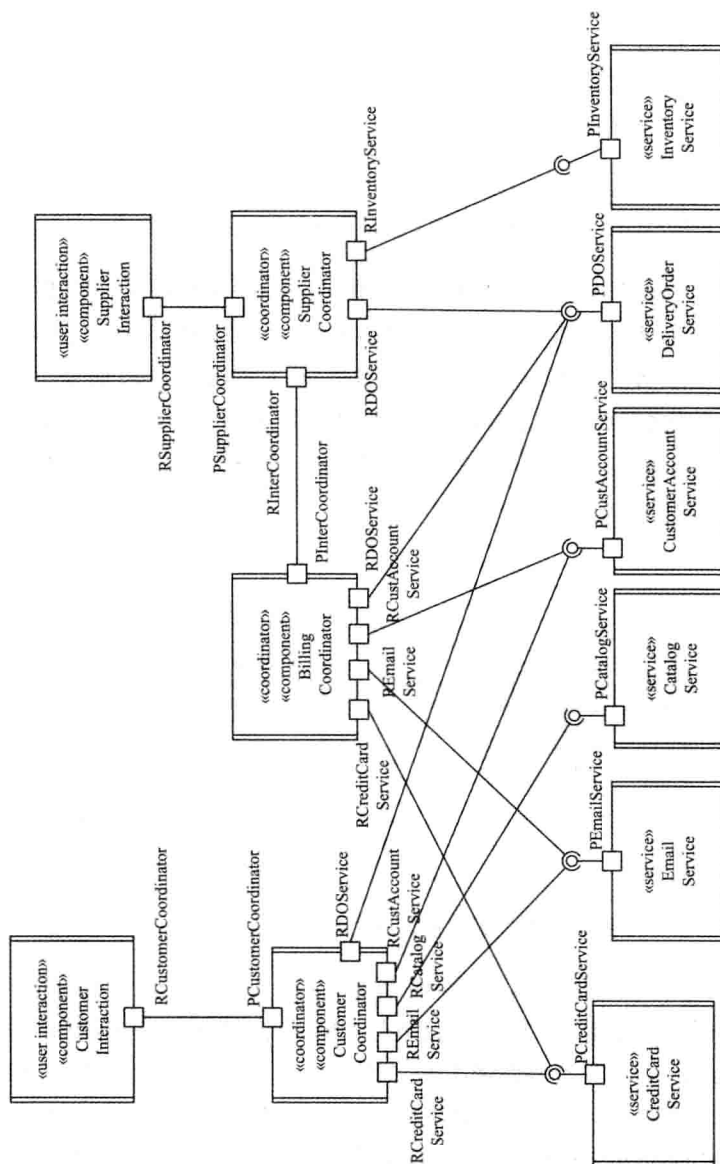


图 22-25 “在线购物系统”的面向服务的体系结构

22.7.7 构件端口和接口设计

接下来将描述用户交互和协调构件的端口和接口。用户交互构件“客户交互”(Customer Interaction)有一个请求端口,它由一个请求接口组成。“供应商交互”(Supplier Interaction)也是这样,如图 22-25 和图 22-26 所示。

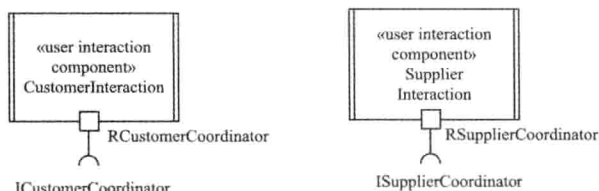


图 22-26 “客户交互”和“供应商交互”构件端口和接口

图 22-27 描述了“客户协调者”构件端口和接口,其中还描述了构件的供给接口和请求接口。“客户协调者”有 5 个请求端口和 1 个供给端口。请求端口支持“目录服务”(Catalog Service)、“客户账户服务”(Customer Account Service)、“配送订单服务”(Delivery Order Service)、“电子邮件服务”(Email Service)以及“信用卡服务”(Credit Card Service)的请求接口,这是因为在与服务通信时“客户协调者”是一个客户端。每个“客户协调者”构件有一个供给端口与“客户交互”通信。

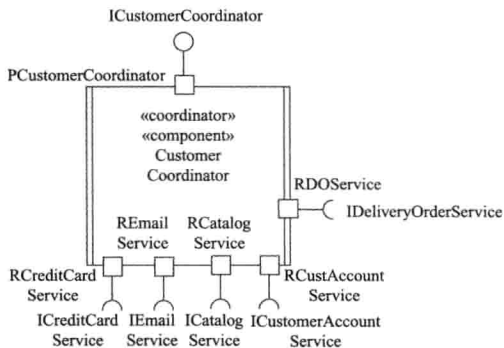
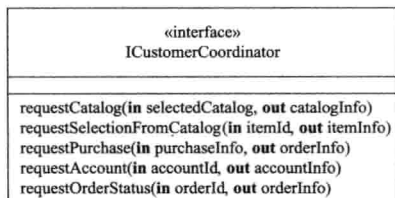


图 22-27 “客户协调者”构件端口和接口

图 22-28 描述了“供应商交互”构件端口和接口。“供应商协调者”通过端口 PSupplierCoordinator 接收来自于“供应商交互”的供应商请求,这个端口支持一个供给接口 ISupplierCoordinator。“供应商协调者”是“库存服务”的一个客户端,并通过请求接口 IInventoryService 与之通信。它像“客户协调者”一样是“配送订单服务”的客户端,并且有相同的请求接口 IDeliveryOrderService。“供应商协调者”也与“账单协调者”通信,就像在图 22-15 中所描绘的,当一个订单准备好配送和开账单时发送给它一个消息(S3)。这个通信的接口是 IShipment。

“账单协调者”(见图 22-29)通过请求端口与两个外部服务(“信用卡服务”和“电子邮件服务”)以及两个应用服务(“配送订单服务”和“客户账户服务”)通信。它还有一个供给接口 IShipment。

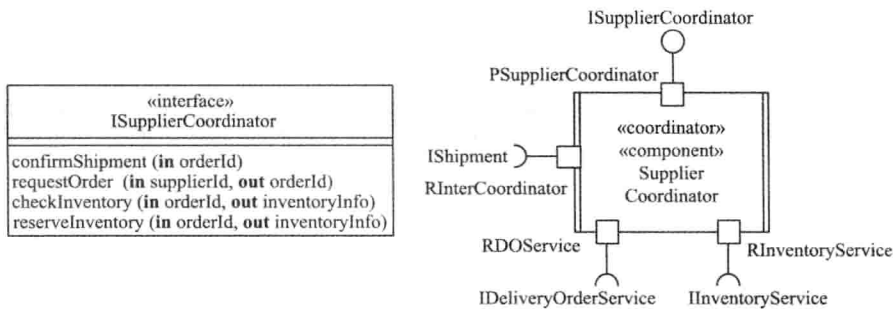


图 22-28 “供应商协调者” 构件端口和接口

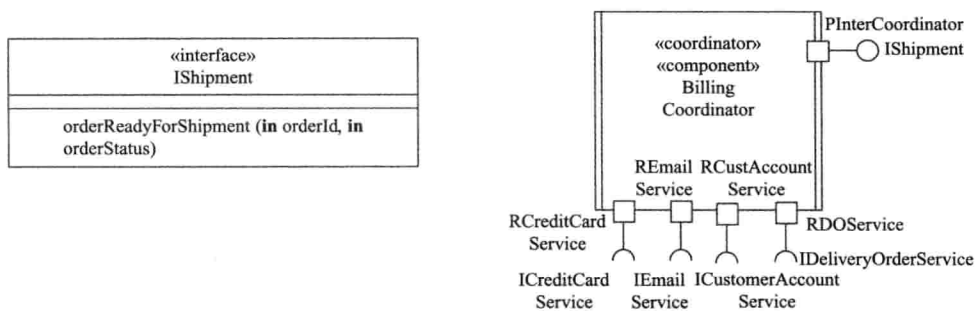


图 22-29 “账单协调者” 构件端口和接口

22.8 服务复用

利用面向服务的体系结构开发范例，一旦完成了服务的设计以及接口规约，服务的接口信息就可以注册到一个服务代理者。服务可以被组合为新的应用。这个案例研究介绍了一个“在线购物系统”。然而，其他电子商务系统的设计可以复用这个“在线购物系统”提供的服务，例如“目录服务”、“配送订单服务”以及“库存服务”。

例如，在一个 B2B（Business to Business，商业对商业）系统中，商业客户和供应商之间可能建立了契约而不是使用客户账户。每个契约可能存在于一个特定的商业客户和一个特定的供应商之间，可能会持续一段指定的时间，并可能有一个指定货币的最大金额。一个商业客户将从目录中选择商品，指定应该被使用的契约，然后发送一个配送订单。一旦订单完成了配送，向供应商的支付将会通过从商业客户银行到供应商银行的电子资金转移来完成。

这个 B2B 系统将需要创建额外的服务以及“客户协调者”和“供应商协调者”的不同版本。“目录服务”、“配送订单服务”以及“库存服务”将会被复用。然而，需要新的服务来支持“契约服务”（Contrat Service）、“发货单服务”（Invoice Service）以及“账户可支付服务”（Accounts Payable Service）。一个针对电子商务软件产品线的可复用的面向服务的体系结构由核心的、可选的以及变体构件和服务组成，具体见文献 Gomaa（2005a）所述。